

Reti logiche

Appunti

Marco Cerbella

Università degli Studi di Perugia – A.A. 2026/2027
Aggiornato al 6 ottobre 2026

Indice

1	Algebra di Boole e algebra di commutazione (Lezione 1 – 21 settembre 2026)	2
----------	---	----------

1 Algebra di Boole e algebra di commutazione

Lezione 1 – 21 settembre 2026

Cenno storico

L'algebra di Boole fu introdotta da George Boole (1815–1864) nell'Ottocento per dimostrare affermazioni logiche svolgendo calcoli algebrici: per Boole la logica va associata alla matematica e non alla filosofia. Nel 1936 Claude Shannon (1916–2001), studiando al MIT un circuito di oltre cento relè collegato all'analizzatore differenziale di Bush, intuì che l'algebra di Boole è un modello formale per l'*analisi* e la *sintesi* di tali sistemi: due interruttori in *serie* (*parallelo*) si descrivono con AND (OR), mentre il NOT si realizza con il contatto posteriore di un relè. Dalla sua tesi (1938) nasce l'algebra di commutazione, base delle reti logiche.

1.1 Algebra di Boole

Definizione. Un'algebra di Boole è una struttura algebrica

$$\mathcal{B} = \langle A, +, \cdot, ', 0, 1 \rangle$$

dove:

- A è l'insieme degli elementi su cui l'algebra opera (*supporto*);
- $+$ è l'operatore di disgiunzione (OR);
- $\cdot$ è l'operatore di congiunzione (AND);
- $'$ è l'operatore unario di complementazione (NOT);
- 0 è l'elemento neutro rispetto a $+$, 1 è l'elemento neutro rispetto a $\cdot$;

e valgono i seguenti assiomi (*postulati di Huntington*).

1.1.1 Postulati di Huntington

1. **Commutatività:** $\forall a, b \in A: a + b = b + a \quad \text{e} \quad a \cdot b = b \cdot a$.
2. **Elementi neutri:** esistono 0 e 1 tali che, per ogni $a \in A$, $a + 0 = a$ e $a \cdot 1 = a$.
3. **Distributività** (di ciascuna operazione rispetto all'altra): $\forall a, b, c \in A$

$$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$$

4. **Complemento:** per ogni $a \in A$ esiste ed è unico a' tale che $a + a' = 1$ e $a \cdot a' = 0$.

Teorema (Principio di dualità). Ogni proposizione derivata dagli assiomi di Huntington resta valida scambiando ovunque tra loro le operazioni $+$ e $\cdot$ e gli elementi neutri 0 e 1 .

Osservazione. In particolare se $\langle A, +, \cdot, ', 0, 1 \rangle$ è un'algebra di Boole, lo è anche $\langle A, \cdot, +, ', 1, 0 \rangle$.

1.1.2 Esempi

Esempio (Algebra delle classi). Sia A un insieme e $\mathcal{P}(A)$ l'insieme delle sue parti (tutti i sottoinsiemi di A). La struttura $\langle \mathcal{P}(A), \cup, \cap, -, \emptyset, A \rangle$ è un'algebra di Boole:

- $\cup$ e $\cap$ sono commutative;
- $\emptyset$ è neutro rispetto a $\cup$ e A rispetto a $\cap$: per ogni $X \in \mathcal{P}(A)$, $X \cup \emptyset = X$ e $X \cap A = X$;
- distributività e unicità del complemento si verificano con i diagrammi di Venn.

È un'algebra di Boole *chiusa*: $\forall X, Y \in \mathcal{P}(A)$, $X \cap Y$, $X \cup Y$ e $\overline{X} = A \setminus X$ sono sottoinsiemi di A , quindi elementi di $\mathcal{P}(A)$.

Teorema (Rappresentazione di Stone). Per ogni algebra di Boole finita $\mathcal{A}$ esiste un insieme finito X tale che $\mathcal{A}$ è isomorfa a $\langle \mathcal{P}(X), \cup, \cap, -, \emptyset, X \rangle$.

Conseguenze:

- la cardinalità del supporto di un'algebra di Boole finita è sempre una potenza di 2;
- per dimostrare che le algebre di Boole finite godono di una proprietà basta dimostrarla per l'algebra delle classi (ad esempio con i diagrammi di Venn).

Esempio (Altre algebre di Boole). $\langle \{0, 1\}, \min, \max, 1-x, 0, 1 \rangle$ è un'algebra di Boole; così come quella ottenuta scambiando le operazioni come nell'osservazione sopra.

1.1.3 Variabili booleane

Sia $\mathcal{A} = \langle A, +, \cdot, ', 0, 1 \rangle$ un'algebra di Boole. Una *variabile booleana* è un simbolo che indica un qualsiasi elemento del supporto A ; il suo valore è un elemento di A . Le variabili si indicano con le ultime lettere dell'alfabeto ($x, y, \dots$), gli elementi del supporto con le prime ($a, b, \dots$) e con i simboli 0 e 1.

1.1.4 Proprietà dell'algebra di Boole

Proprietà. Per ogni x, y, z valgono:

- **associatività:** $x + (y + z) = (x + y) + z$ e $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$;
- **idempotenza:** $x + x = x$ e $x \cdot x = x$;
- **elemento nullo:** $x + 1 = 1$ e $x \cdot 0 = 0$;
- **unicità del complemento:** x' è unico;
- **assorbimento:** $x + x \cdot y = x$ e $x \cdot (x + y) = x$;
- **semplificazione:** $x + x' \cdot y = x + y$ e $x \cdot (x' + y) = x \cdot y$;
- **involuzione:** $(x')' = x$;
- **leggi di De Morgan:** $(x + y)' = x' \cdot y'$ e $(x \cdot y)' = x' + y'$;
- **consenso:** $x \cdot y + x' \cdot z + y \cdot z = x \cdot y + x' \cdot z$ e $(x + y) \cdot (x' + z) \cdot (y + z) = (x + y) \cdot (x' + z)$.

Ciascuna si può verificare con i diagrammi di Venn, oppure dimostrare dagli assiomi.

Esempio (Dimostrazione dell'idempotenza).

$x \cdot x = (x \cdot x) + 0$	elemento neutro
$= (x \cdot x) + (x \cdot x')$	complemento
$= x \cdot (x + x')$	distributiva
$= x \cdot 1$	complemento
$= x$	elemento neutro

L'idempotenza di $+$ ($x + x = x$) segue per dualità.

1.2 Algebra di commutazione

Definizione. [Algebra di commutazione (*switching algebra*)] È l'algebra di Boole il cui supporto è costituito dai soli valori $\{0, 1\}$:

$$\mathcal{B} = \langle \{0, 1\}, +, \cdot, ', 0, 1 \rangle.$$

Ogni variabile può assumere solo i valori 0 e 1.

È l'algebra usata da Shannon per l'analisi dei circuiti. I tre operatori sono definiti dalle seguenti tabelle di verità.

$+$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

x	x'
0	1
1	0

1.2.1 OR esclusivo

L'*OR esclusivo* (XOR) è l'operatore $\oplus$ definito da

$$a \oplus b = a'b + ab',$$

cioè vale 1 quando a e b sono diversi.

$\oplus$	0	1
0	0	1
1	1	0

Dalla definizione, applicando le proprietà dell'algebra di Boole, si ricava:

$$x \oplus 1 = x' \qquad x \oplus 0 = x \qquad (1)$$

$$x \oplus x = 0 \qquad x \oplus x' = 1 \qquad (2)$$

$$x' \oplus y = x \oplus y' = (x \oplus y)' \qquad (3)$$

Esercizi per casa

Esercizio. Usare i diagrammi di Venn per dimostrare le proprietà (associatività, idempotenza, ...) dell'algebra booleana su supporto finito.

Esercizio. Dimostrare che l'algebra di commutazione è un'algebra di Boole, cioè verificare i postulati di Huntington.

Esercizio. Dimostrare, per l'algebra di commutazione, associatività, idempotenza, elemento nullo, unicità del complemento, assorbimento, semplificazione, involuzione, De Morgan e consenso.